第8章 泰勒公式

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第8章及备考讲义的展开表重写，区分有限阶展开和幂级数。

8.1 多项式与余项

若 f 在 x_0 附近具有足够阶数的导数，则

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x).$$

Peano 余项： 一组具体条件是：$n\ge 1$，f 在 x_0 的邻域内具有直到 $n-1$ 阶的导数，且 $f^{(n-1)}$ 在 x_0 可导。这时 $R_n(x)=o((x-x_0)^n)$，适合局部极限与系数比较。

Lagrange 余项： 一组充分条件是：f 在连接 x_0,x 的闭区间上属于 C^n，并在内部具有 $n+1$ 阶导数。则对某个位于两点之间的 ξ，

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

需要误差界或区间上的不等式时，应使用可估计的余项。有限阶泰勒公式无须先假设函数等于某个无穷幂级数。

8.2 常用 Maclaurin 展开

以下为 $x\to 0$ 的局部展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4),$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3+o(x^3),$$

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

复合时先确定内部变量的阶数。例如 $e^{x^2}=1+x^2+x^4/2+o(x^4)$，目标是 x^4 项时只需把外层指数展开到内部变量的二次项。

8.3 极限与等价无穷小

例8.1　抵消低阶项。

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x-x^2/2}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

理由是分子等于 $x^3/6+o(x^3)$。用 $e^x-1\sim x$ 替换后再减去 x 会丢失所需信息。

例8.2　确定参数。 当 $x\to 0$ 时，求使 $ax+bx^2+\ln(1+x)\sim x^2$ 的 a,b。

分子为 $(a+1)x+(b-1/2)x^2+o(x^2)$。要使除以 x^2 后趋于 1，必须 $a+1=0, b-1/2=1$，即 $a=-1, b=3/2$。

例8.3　商的二阶展开。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

8.4 高阶导数与误差估计

对于具有所需阶数导数的函数，若 $f(x)=a_0+\cdots+a_nx^n+o(x^n)$，则 $f^{(n)}(0)=n!a_n$。仅凭任意函数的形式渐近式，应先确认可导条件。

例8.4　复合展开求导数。 $f(x)=e^{x^2}\cos x$，有

$$f(x)=\left(1+x^2+\frac{x^4}{2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4)=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

所以 $f^{(4)}(0)=1$。

例8.5　指数近似。 当 $0\le x\le 0.1$，二阶近似 $e^x\approx 1+x+x^2/2$ 的误差满足

$$0\le R_2(x)=\frac{e^{\xi}}{6}x^3\le\frac{e^{0.1}}{6}x^3.$$

8.5 本章检查

展开到第一个未抵消的项；乘除时统一截断阶数；把 $o(x^n)$ 除以 x^m 后改为 $o(x^{n-m})$。全区间不等式不能直接从点附近的 Peano 展开推出。